

Operációkutatás

5. előadás

Benedek Márton

2026. április 27.

marton.benedek@uni-corvinus.hu

Powerco (Winston: 6.1)

- A Powerco-nak három elektromos erőműtelepe van, ezek négy város szükségletét látják el.
- Az egyes erőművek kapacitása, az egyes városok egyidejű csúcsfogyasztási igénye, valamint az egyes erőművekből az egyes városokba történő szállítási egységköltségek a következő táblázatban szerepelnek.
- Fogalmazzunk meg egy LP-t, amely minimalizálja annak a költségét, hogy mindegyik város egyszerre jelentkező csúcsfogyasztási igénye ki legyen elégítve!

Szállítási feladat — példa

Költség	Hová				
Honnan	1. város	2. város	3. város	4. város	Kapacitás
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Igény	45	20	30	30	

- m db **kínálati** (kibocsátó) **pont**, ahonnan a szállítás történik
 - Az i -dik kínálati pont legfeljebb s_i egységet képes szállítani
- n db **keresleti** (felvevő) **pont**, ahova a szállítás történik
 - Az j -dik keresleti pontban legalább d_j egységre van szükség
- $m \times n$ db **költségegyüttható**, amennyibe egy egység áru szállítása kerül az egyes viszonylatokban
 - Az i -dik kínálati pontból c_{ij} költségbe kerül egy egységnyi árut a j -dik keresleti pontba eljuttatni

$x_{ij} \geq 0$ **döntési változók:** az i -dik kínálati pontból a j -dik keresleti pontba szállított mennyiség

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{f.h.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Elsődleges kérdés: van lehetséges megoldás? Van optimális megoldás?

Klasszikus szállítási feladat

Egy szállítási feladat *klasszikus*, ha

1. **Kiegyensúlyozott:** $\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j$

- azaz össz.kínálat megegyezik az össz.kereslettel
- ekkor a keresleti és kínálati egyenlőtlenségek mind egyenlőséggel teljesülnek:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$
$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

2. **Nincsen tiltott viszonylat**

- bárhonnan bárhova szállíthatunk

3. **Nincsen egyedi felső korlát**

- bármennyit szállíthatunk bármelyik viszonylatban

Egy klasszikus szállítási feladatnak

- Mindig van lehetséges (bázis)megoldása
 - pl. a bal-felső sarok módszer mindig végrehajtható
- A lehetséges megoldások halmaza korlátos
 - egyetlen x_{ij} változó sem lehet nagyobb, mint a sorának az s_i kínálata vagy az oszlopának d_j kereslete
- Mindig van optimális (bázis)megoldása
 - mint minden lehetséges és korlátos LP-nek
- **Egészértékűség:** mindegyik lehetséges bázismegoldásában (így az optimális(ok)ban is) mindegyik változó értéke egész, ha minden s_i kínálat és d_j kereslet is egész

Klasszikus szállítási feladat — példa

Költség	Hová				
Honnan	1. város	2. város	3. város	4. város	Kapacitás
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Igény	45	20	30	30	125

Powerco LP modellje

$$\begin{aligned} \min \quad & 8x_{11} + 6x_{12} + 10x_{13} + 9x_{14} + 9x_{21} + 12x_{22} + 13x_{23} + 7x_{24} + \\ & + 14x_{31} + 9x_{32} + 16x_{33} + 5x_{34} \end{aligned}$$

Kínálati feltételek

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 35 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &= 50 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &= 40 \end{aligned}$$

Keresleti feltételek

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} &= 45 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} &= 20 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} &= 30 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} &= 30 \\ \text{mindegyik } x_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

Lehetséges megoldás?

Szállítási táblázat

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	45	20	30	30	

Szállítási táblázat

Költségek						
	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat	
1. erőmű	8	6	10	9	35	
2. erőmű	9	12	13	7	50	
3. erőmű	14	9	16	5	40	
Kereslet	45	20	30	30		

Szállítási táblázat

Szállított mennyiségek

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	45	20	30	30	

Lehetséges bázismegoldások

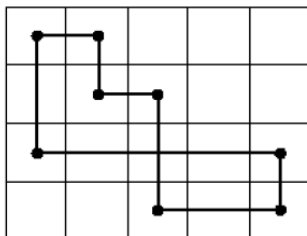
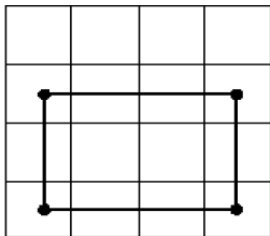
Egy $m \times n$ -es **klasszikus szállítási feladatban** $m + n - 1$ darab változó pontosan akkor ad egy bázismegoldást, ha a megfelelő táblázatbeli cellák halmaza **hurokmentes**

Hurok: egy páros sok (≥ 4) cellából álló rendezett sorozat, ha

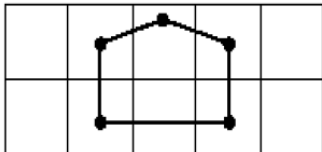
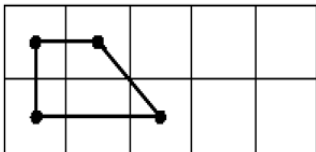
1. bármely két egymás után következő cella ugyanabban a *vonalban* (sorban vagy oszlopban) fekszik,
2. három egymás után következő cella nem fekszik ugyanabban a vonalban,
3. a sorozat utolsó cellája a sorozat első cellájával közös vonalban fekszik.

Másképpen: páros sok (≥ 4) cellából álló halmaz úgy, hogy a táblázat bármelyik vonala pontosan 0 vagy 2 halmazbeli cellát tartalmaz

Hurok:



Nem hurok:



Lehetséges bázismegoldás előállítása

- Északnyugati (balfelső) sarok módszer
- Minimális költség módszer
- Vogel-Korda módszer
- ...

1. Kiválasztjuk az aktuális táblázat "legészaknyugatibb" (a balfelső sarokbeli) celláját, és beírjuk az ott maximálisan szállítható mennyiséget: $x_{ij} = \min(s_i, d_j)$
2. Csökkentjük a kiválasztott cella sorának kínálatát és oszlopának keresletét: $s_i = s_i - x_{ij}$ és $d_j = d_j - x_{ij}$
3. Töröljük azt a vonalat (sort/oszlopot), ahol 0 marad.
 - Ha mindkettő 0, akkor tetszőlegesen választjuk az egyiket. 1×1 -es táblázatnál mindkettőt töröljük.
4. Az 1. lépéssel folytatjuk a redukált táblázaton.

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	45	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8 35	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	45	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat	
1. erőmű	35	8	6	10	9	0=35-35
2. erőmű		9	12	13	7	50
3. erőmű		14	9	16	5	40
Kereslet	10=45-35	20	30	30		

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	10	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	10	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	40=50-10
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0=10-10	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	40
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	40
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	20	30	30	

A diagram illustrating the Northwest Corner method for a transportation problem. The table shows the supply and demand values, and the initial allocation is shown in the cells (2,2) and (3,2), which are highlighted in blue. The values in these cells are 20 and 20, respectively. The total supply is 0, and the total demand is 40. The initial allocation is 20 units to the second city from the second power plant and 20 units to the second city from the third power plant.

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	20=40-20
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0=20-20	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	20
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	20
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0	30	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	0=20-20
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0	10=30-20	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	0
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0	10	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	0
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	0	0	10	30	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat	
1. erőmű	35	8	6	10	9	0
2. erőmű	10	9	12	13	7	0
3. erőmű		14	9	16	5	30
Kereslet	0	0	10	30		

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	0
3. erőmű	14	9	16	5	0
Kereslet	0	0	0	0	

Északnyugati sarok módszer — példa

	1. város		2. város		3. város		4. város	
1. erőmű	35		8	6		10		9
2. erőmű	10		9	12	20	13		7
3. erőmű		14		9		16		5
					10		30	

Egy lehetséges bázismegoldás

Minimális költség módszer

1. Kiválasztjuk az aktuális táblázat legkisebb költségű celláját, és beírjuk az ott maximálisan szállítható mennyiséget: $x_{ij} = \min(s_i, d_j)$
 - Ha több is van, azok közül tetszőlegesen választhatunk egyet.
2. Csökkentjük a kiválasztott cella sorának kínálatát és oszlopának keresletét: $s_i = s_i - x_{ij}$ és $d_j = d_j - x_{ij}$
3. Töröljük azt a vonalat (sort/oszlopot), ahol 0 marad.
 - Ha mindkettő 0, akkor tetszőlegesen választjuk az egyiket. 1×1 -es táblázatnál mindkettőt töröljük.
4. Az 1. lépéssel folytatjuk a redukált táblázaton.

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	40
Kereslet	45	20	30	30	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	45	20	30	0	

A vertical blue line is drawn between the 3rd and 4th columns, with the number 30 written next to it, indicating a total supply or demand constraint.

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	35
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	45	20	30	0	

A diagram illustrating the initial step of the Minimum Cost Method (MCM) for a transportation problem. The table shows the cost matrix and the initial allocation of units to the cells.

The table structure is as follows:

- Columns:** 1. város, 2. város, 3. város, 4. város, Kínálat
- Rows:** 1. erőmű, 2. erőmű, 3. erőmű, Kereslet

The initial allocation is shown by the numbers in the cells:

- 1. erőmű to 2. város: 20 units (highlighted in blue)
- 1. erőmű to 4. város: 9 units
- 2. erőmű to 2. város: 12 units
- 2. erőmű to 3. város: 13 units
- 2. erőmű to 4. város: 7 units
- 3. erőmű to 1. város: 14 units
- 3. erőmű to 2. város: 9 units
- 3. erőmű to 3. város: 16 units
- 3. erőmű to 4. város: 5 units

The total supply (Kínálat) for each power plant is: 35, 50, and 10. The total demand (Kereslet) for each city is: 45, 20, 30, and 0. A vertical blue line is drawn through the 4. város column, indicating that the demand for the 4th city is 0.

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	15
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	45	0	30	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	15	20	10	9	15
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	45	0	30	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	30	0	30	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	15	20			50
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	30	0	30	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8	6	10	9	0
2. erőmű	9	12	13	7	20
3. erőmű	14	9	16	5	10
Kereslet	0	0	30	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8 15	6 20	10	9	0
2. erőmű	9 30	12	13 20	7	0
3. erőmű	14	9	16	5 30	10
Kereslet	0	0	10	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város	Kínálat
1. erőmű	8 15	6 20	10	9	0
2. erőmű	9 30	12	13 20	7	0
3. erőmű	14	9	16 10	5 30	0
Kereslet	0	0	0	0	

Minimális költség módszer — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város																
1. erőmű	<table><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr></table>		8	15		<table><tr><td></td><td>6</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr></table>		6	20		<table><tr><td></td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		10			<table><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		9		
	8																			
15																				
	6																			
20																				
	10																			
	9																			
2. erőmű	<table><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr></table>		9	30		<table><tr><td></td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		12			<table><tr><td></td><td>13</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr></table>		13	20		<table><tr><td></td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		7		
	9																			
30																				
	12																			
	13																			
20																				
	7																			
3. erőmű	<table><tr><td></td><td>14</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		14			<table><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		9			<table><tr><td></td><td>16</td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr></table>		16	10		<table><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr></table>		5	30	
	14																			
	9																			
	16																			
10																				
	5																			
30																				

Egy másik lehetséges bázismegoldást kapunk

Optimális bázismegoldás — példa

	1. város	2. város	3. város	4. város
1. erőmű	8	6	10	9
2. erőmű	9	12	13	7
3. erőmű	14	9	16	5
		10	25	
	45		5	
				30

Optimális bázismegoldás: csak $(3 + 4 - 1) = 6$ viszonylatban szállítunk, és ezek hurokmentesen helyezkednek el

A kezdeti bázismegoldást adó módszerek (és a szállítási szimplex módszer) is a klasszikus szállítási feladatra működnek.

Túlkínálat: $\sum_{i=1}^m s_i > \sum_{j=1}^n d_j$

- fiktív keresleti pont bevezetése
- kereslete a felesleges kínálati mennyiség: $d_{n+1} = \sum_{i=1}^m s_i - \sum_{j=1}^n d_j$
- az összes kínálati pontból az odaszállítás költsége 0
- $x_{i(n+1)}$ fiktív változók értelmezése: ennyi marad az adott i kínálati pontban

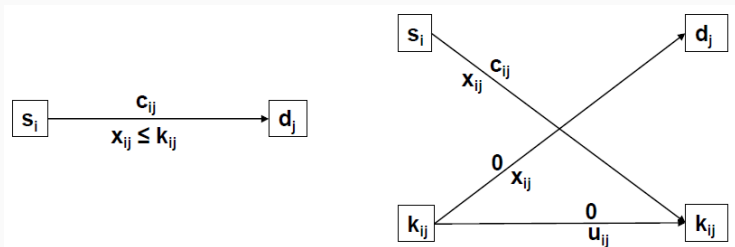
Túlkereslet: $\sum_{i=1}^m s_i < \sum_{j=1}^n d_j$

- a feladatnak nincs lehetséges megoldása
- kivéve, ha a kereslet egy része (büntetés mellett) kielégítetlen maradhat
- fiktív kínálati pont bevezetése
- kínálata a kielégítetlen össz.kereslet: $s_{m+1} = \sum_{j=1}^n d_j - \sum_{i=1}^m s_i$
- innen a keresleti pontokba a szállítás költsége a kielégítetlen kereslet *büntetőköltsége*
- $x_{(m+1)j}$ fiktív változók értelmezése: kielégítetlen igény a j keresleti pontban

Tiltott viszonylat, élkapacitás kezelése

Tiltott viszonylat: M tiltó tarifa

Élkapacitás:



A nemnegatív eltérésváltozót egy új kínálati pontból egy új keresleti pontba menő szállításként szerepeltetjük: $x_{ij} + u_{ij} = k_{ij}, u_{ij} \geq 0$

Tiltott viszonylat — példa

	F1		F2		F3		Kínálat
R1		5		M		2	15
	10				5		
R2		M		4		M	15
			10		?		
Kereslet	10		10		10		

Egy tiltótarifás feladatnak nem feltétlenül van lehetséges megoldása.

Tiltott viszonylat — példa

	F1		F2		F3		Kínálat
R1	10	5		M	10	2	20
R2		M	10	4		M	10
Kereslet	10		10		10		

De persze lehet. Ilyenkor mindig van optimális megoldás is.

Élkapacítások — példa

	F1		F2		F3		Kínálat
R1	5	5	5	7	5	2	20
		≤ 5		≤ 5		≤ 5	
R2	5	6	5	4	?	3	10
Kereslet	10		10		10		

Egyedi felső korlátok esetén sincs feltétlenül lehetséges megoldás.

Élkapacítások — példa

	F1		F2		F3		Kínálat
R1	5	5	5	7	5	2	15
		≤ 5		≤ 5		≤ 5	
R2	5	6	5	4	5	3	15
Kereslet	10		10		10		

De persze lehet. Ilyenkor mindig van optimális megoldás is. DE: a bázismegoldások korábbi jellemzése ilyenkor nem érvényes (több a korlát, több a bázisváltozó...)

Összetett szállítási (átrakodási) feladatok

- Nem csak direkt szállítások történhetnek, hanem közbülső pontokban átrakodások is.
- Tiltott viszonylatok lehetnek, de élkapacitások nem.
- **Kínálati pont:** csak küld, de nem fogad
 - csak kimenő élek
 - a készlete pozitív (kínálat)
- **Keresleti pont:** csak fogad, de nem küld
 - csak bejövő
 - a készlete negatív (kereslet)
- **Átrakodási pont:** fogadhat és küldhet is
 - kimenő és bejövő élek
 - a készlete lehet pozitív, negatív, vagy 0

Minden átrakodási feladat (összetett hálózat) átfogalmazható egy kiegyensúlyozott szállítási feladattá (kétoldalú hálózat), ami aztán átalakítható egy klasszikus szállítási feladattá.

Hozzárendelési feladat

- Az alapeladat egy kombinatorikus optimalizálási feladat (véges sok lehetséges megoldása van).
- Adott egy négyzetes $m \times m$ -es mátrix, válasszunk ki m db elemet úgy, hogy minden vonal (sor és oszlop) pontosan egy kiválasztott elemet tartalmazzon és a kiválasztott elemek összege minimális legyen.
- Az így kiválasztott elemek a soroknak az oszlopokhoz történő egy hozzárendelését adják meg.
- A lehetséges hozzárendelések száma: $m! = m * (m - 1) * \dots * 2 * 1$
- Ez véges, de $7! = 5.040$, $8! = 40.320$, $9! = 362.880$, $10! = 3.628.800$, $11! = 39.916.800$, $12! = 479.001.600$
- A teljes leszámlálás csak nagyon kis feladatokra kivitelezhető.

Hozzárendelési LP feladat

$x_{ij} \in \{0, 1\}$ **döntési változók**

$$\begin{array}{ll} \min_x & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \\ \text{f.h.} & \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, m \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j = 1, \dots, m \end{array}$$

Majdnem klasszikus szállítási feladat, ahol $n = m$, $s_i \equiv 1$, $d_j \equiv 1$

DE: bináris változók!

Hozzárendelési feladat — példa

- Egy vállalatnak négy gépe van, és négy olyan munka, amelyeket ezeken a gépeken kell elvégezni.
- Minden egyes gépre pontosan egy munkát kell kijelölni, amelyet a gép teljesen elvégez.
- Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes gépeknek az egyes munkákra való beállítása mennyi időt igényel.
- A vállalat minimalizálni szeretné a négy munka elvégzéséhez szükséges összes beállítási időt.

Hozzárendelési feladat — példa

	Idő (órában)			
	1. munka	2. munka	3. munka	4. munka
1. gép	14	5	8	7
2. gép	2	12	6	5
3. gép	7	8	3	9
4. gép	2	4	6	10

Hozzárendelési LP feladat — példa

$$\min \quad 14x_{11} + 5x_{12} + 8x_{13} + 7x_{14} + 2x_{21} + 12x_{22} + 6x_{23} + 5x_{24} + \\ 7x_{31} + 8x_{32} + 3x_{33} + 9x_{34} + 2x_{41} + 4x_{42} + 6x_{43} + 10x_{44}$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{minden } i,j\text{-re}$$

Gép feltételek

Munka feltételek

(az $x_{ij} = 0$ vagy 1 helyett)

Előkészítés:

- Az $m \times m$ -es költségmátrix mindegyik sorában keressük meg a legkisebb elemet (lehet negatív is) és a sor minden eleméből vonjuk ki ezt a sorminimumot
- Az így kapott költségmátrix mindegyik oszlopában keressük meg a legkisebb elemet (ez már nemnegatív) és az oszlop minden eleméből vonjuk ki ezt az oszlopminimumot.

Az eredmény egy olyan nemnegatív mátrix, amelyikben minden sor és minden oszlop tartalmaz legalább egy nullát.

Ezen a mátrixon a hozzárendelési feladat ekvivalens az eredetivel (de a célfüggvényértékek a levont / hozzáadott számok összegével különböznek).

Független nullák keresése:

- A cél, hogy a nullák közül válasszunk ki a lehető legtöbbet úgy, hogy semelyik kettő ne essen egy vonalba. Ezek a független nullák megadnak egy (részleges vagy teljes) hozzárendelést.
- Ha találunk m db független nullát, akkor a nemnegatív mátrixban ez egy minimális összköltségű hozzárendelés.
 - STOP: Ez a hozzárendelés az eredeti feladatban is optimális (de az optimumértékek az eddig levont / hozzáadott számok összegével különböznek)
- Ha nem találunk m db független nullát, akkor a fedővonalak keresése következik

Fedővonalak keresése:

- Ha nem találunk m db független 0-t, hanem csak $p < m$ db-ot, akkor a lehető legkevesebb vonallal fedjük le a mátrix összes nulla elemét.
 - Ha p db fedővonallal le tudjuk fedni az összes nullát akkor az adott mátrixban nincs is p -nél több független nulla. Mátrixtranszformáció következik.
 - Ha nem tudjuk lefedni akkor "próbálkozzunk újra" kiválasztani a független 0-kat és a fedővonalakat (ennek pontos részleteit a Winston könyv sem tárgyalja).
- De sikerülnie kell ugyanannyit kiválasztani, mert König Dénes (1931) tétele: bármilyen nemnegatív mátrixban, a független 0-k maximális száma = a fedővonalak minimális számával

Mátrixtraszformáció: (ha az összes 0-t lefedtük $p < m$ vonallal)

- Keressük meg a mátrix legkisebb le nem fedett elemét, nevezzük k -nak (k biztosan pozitív)
 - A le nem fedett sorok minden eleméből vonjunk le k -t, a lefedett oszlopok minden eleméhez adjunk hozzá k -t.
 - Az így transzformált mátrixon a hozzárendelési feladat ekvivalens az eredetivel (de a célfüggvényértékek a levont / hozzáadott számok összegével különböznek).
- Az átalakítás hatása: a le nem fedett elemekből levonunk k -t, a kétszer fedett elemekhez hozzáadunk k -t, az egyszer fedett elemek nem változnak. Tehát a kiválasztott független 0-k megmaradnak, de megjelenik új le nem fedett 0 is.
- Visszatérünk a független 0-k és a fedővonalak kereséséhez.

Egy praktikus tanács:

- Olyan 0-t keressünk és válasszunk a függetlenek közé, amelyik egyedüli a sorában vagy oszlopában.
 - Ha a sorában az egyetlen 0, akkor az oszlopa legyen egy fedővonal.
Ha az oszlopában az egyetlen 0, akkor a sora legyen egy fedővonal.
- A következő független 0-nak egy ugyanilyen "egyke" 0-t keressünk a le nem fedett elemek közül. Fedővonalnak ugyanígy a merőleges vonalat válasszuk.
- Ha valamelyik vonalában egyedüli 0 nincs, akkor válasszunk egyet közülük és egy olyan fedővonallal fedjük le, amelyik a lehető legtöbb további 0-t is lefed. De független 0-t csak egyetlen fedővonallal fedjünk le.

Magyar módszer — példa

14	5	8	7
2	12	6	5
7	8	3	9
2	4	6	10

Sorminimum

14	5	8	7
2	12	6	5
7	8	3	9
2	4	6	10

5

2

3

2

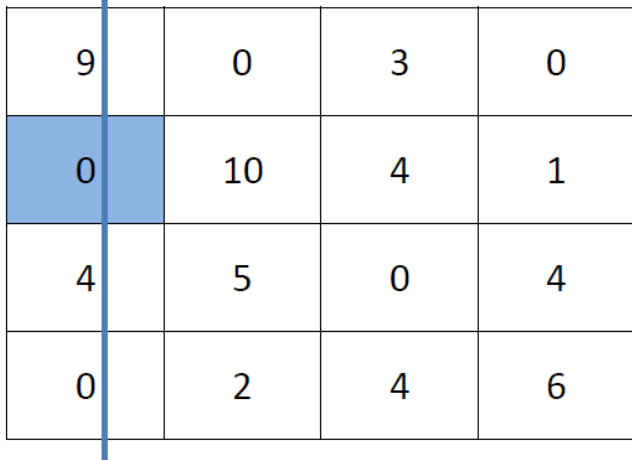
Magyar módszer — példa

9	0	3	2
0	10	4	3
4	5	0	6
0	2	4	8

Oszlop-
minimum

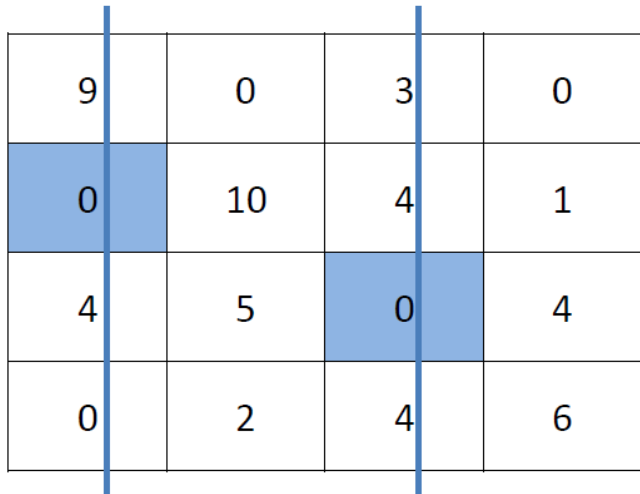
0	0	0	2
---	---	---	---

Magyar módszer — példa



9	0	3	0
0	10	4	1
4	5	0	4
0	2	4	6

Magyar módszer — példa



A 4x4 grid of numbers. The first column contains 9, 0, 4, 0. The second column contains 0, 10, 5, 2. The third column contains 3, 4, 0, 4. The fourth column contains 0, 1, 4, 6. Two vertical blue lines are positioned between the first and second columns, and between the third and fourth columns. Two cells are shaded blue: the cell containing 0 in the second row, first column, and the cell containing 0 in the third row, third column.

9	0	3	0
0	10	4	1
4	5	0	4
0	2	4	6

Magyar módszer — példa

9	0	3	0
0	10	4	1
4	5	0	4
0	2	4	6

$p = 3$ független 0-t tudtunk kiválasztani. Nincs is több, mert az összes 0-t lefedtük $p = 3$ fedővonallal.

Magyar módszer — példa

A 4x4 grid illustrating the Hungarian method. The grid contains numerical values. Blue lines are drawn through the first and third columns and the second row. Cells are highlighted: blue for (1,2), (2,1), and (3,3); orange for (2,4). Red numbers are placed to the right of the grid: -1 for rows 2, 3, and 4, and +1 for columns 1 and 3.

9	0	3	0
0	10	4	1
4	5	0	4
0	2	4	6

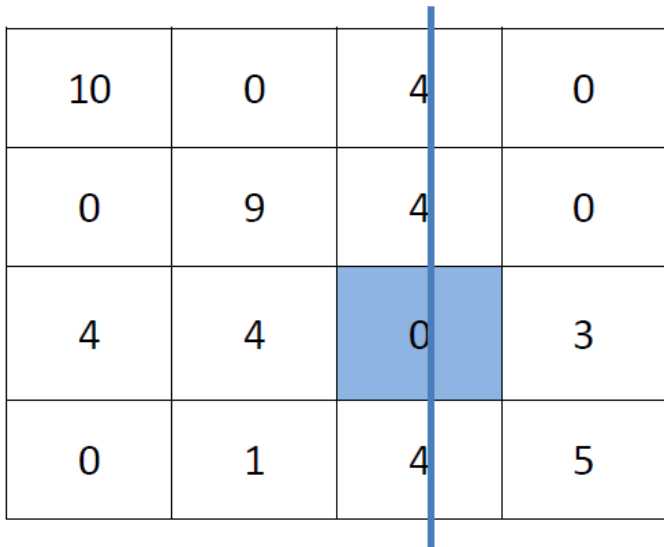
+1 +1

-1
-1
-1

$k = 1$ a legkisebb nem lefedett elem. A le nem fedett sorokból -1 , a lefedett oszlopokhoz $+1$.

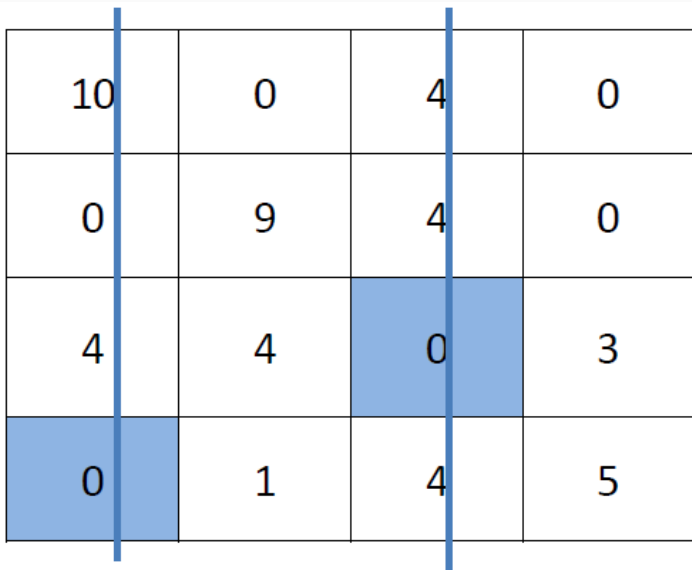
Magyar módszer — példa

10	0	4	0
0	9	4	0
4	4	0	3
0	1	4	5



A 4x4 grid of numbers. A vertical blue line is positioned between the second and third columns. The cell at row 3, column 3 (containing the number 0) is highlighted in light blue.

Magyar módszer — példa



A 4x4 grid with numbers. The grid is divided into four 2x2 quadrants by a vertical blue line between the first and second columns, and a horizontal blue line between the second and third rows. The cells are as follows:

10	0	4	0
0	9	4	0
4	4	0	3
0	1	4	5

The cells (3,3) and (4,1) are highlighted in blue. The value in cell (3,3) is 0, and the value in cell (4,1) is 0.

Magyar módszer — példa

10	0	4	0
0	9	4	0
4	4	0	3
0	1	4	5

Magyar módszer — példa

10	0	4	0
0	9	4	0
4	4	0	3
0	1	4	5

Találtunk $p = 4 = m$ független 0-t. Ez nyilván egy minimális összegű hozzárendelés ebben a nemnegatív mátrixban. Tehát az eredeti mátrixban is optimális.

Magyar módszer — példa

				Módosítások
14	5	8	7	-5
2	12	6	5	-2 -1
7	8	3	9	-3 -1
2	4	6	10	-2 -1
Módosítások	+1	+1	-2	

- Maximalizáló hozzárendelési feladat
 - Megoldás: minden költséget megszorozunk 1-gyel, és így végezzük el a szükséges lépéseket
- Tiltótarifás hozzárendelési feladat
 - Megoldás: az adott költség helyére M -t (∞ -t) írunk
- Különböző sor- vagy oszlopszám
 - Megoldás: fiktív sor vagy oszlop beiktatása

Köszönöm a figyelmet!